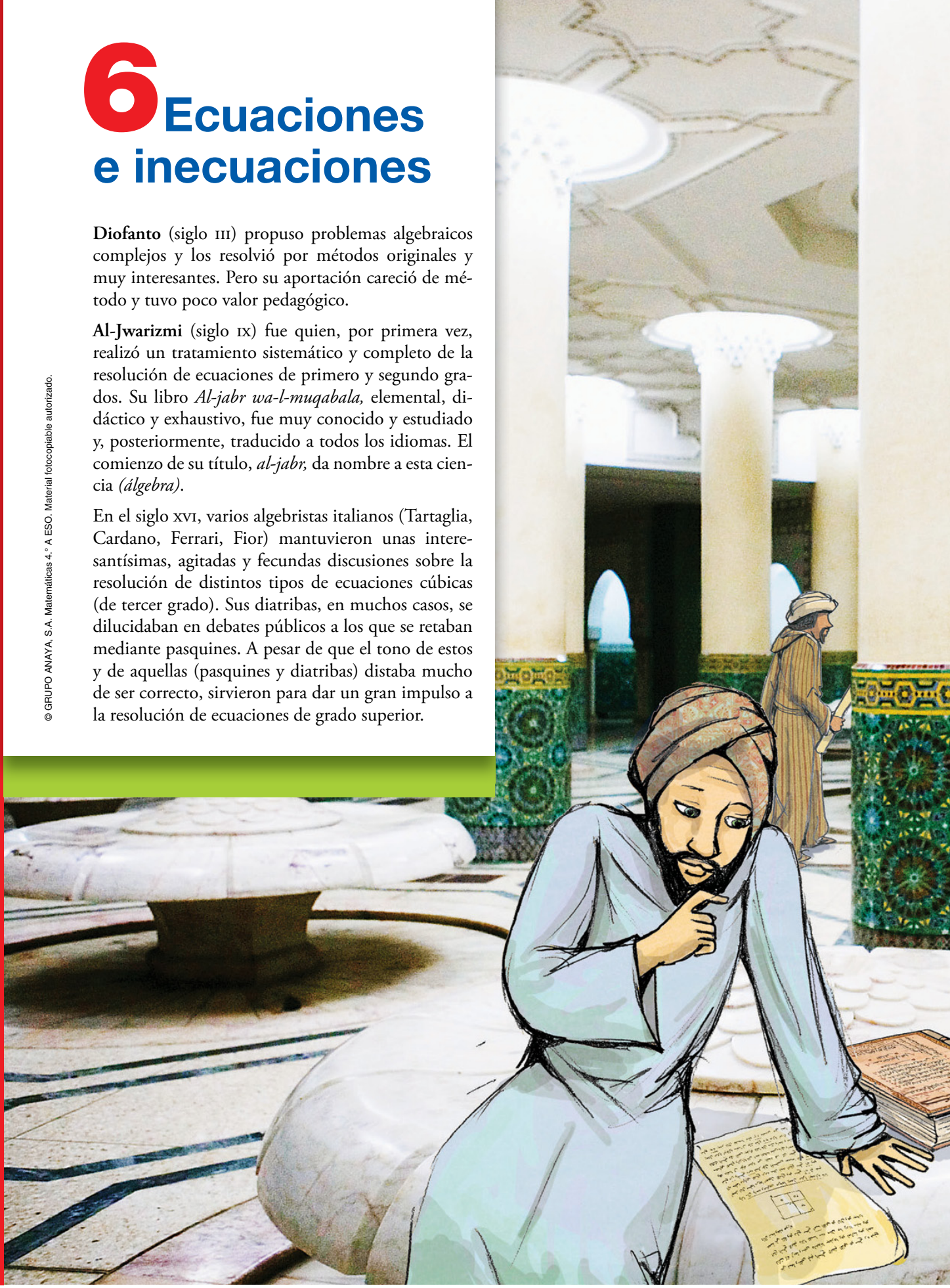
6 Ecuaciones e inecuaciones

Diofanto (siglo III) propuso problemas algebraicos complejos y los resolvió por métodos originales y muy interesantes. Pero su aportación careció de método y tuvo poco valor pedagógico.

Al-Jwarizmi (siglo IX) fue quien, por primera vez, realizó un tratamiento sistemático y completo de la resolución de ecuaciones de primero y segundo grados. Su libro *Al-jabr wa-l-muqabala,* elemental, didáctico y exhaustivo, fue muy conocido y estudiado y, posteriormente, traducido a todos los idiomas. El comienzo de su título, *al-jabr,* da nombre a esta ciencia *(álgebra)*.

En el siglo XVI, varios algebristas italianos (Tartaglia, Cardano, Ferrari, Fior) mantuvieron unas interesantísimas, agitadas y fecundas discusiones sobre la resolución de distintos tipos de ecuaciones cúbicas (de tercer grado). Sus diatribas, en muchos casos, se dilucidaban en debates públicos a los que se retaban mediante pasquines. A pesar de que el tono de estos y de aquellas (pasquines y diatribas) distaba mucho de ser correcto, sirvieron para dar un gran impulso a la resolución de ecuaciones de grado superior.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Ecuación. Soluciones

Identidades y ecuaciones

Cada una de las siguientes igualdades es una identidad o una ecuación. Di cuáles son las ecuaciones y da una solución de cada una de ellas (encuéntrala *a ojo*).

a) $3(x-5)-2x=x-15$

b) $3(x-5)=6$

c) $2^x \cdot 2^3 = 2^{x+3}$

d) $2^x \cdot 2^3 = 32$

e) $2^x \cdot 2^3 = 2^8$

f) $(x+3)^2 = x^2+6x+9$

g) $(x+3)^2 = 9$

- La igualdad $3x(x+5) = 3x^2 + 15x$ es una **identidad,** porque es cierta para cualquier valor de x.
- La igualdad $3x(x+5) = 0$ es cierta para $x = 0$ y para $x = -5$. Pero no se cumple para ningún otro valor de x.

La igualdad $3x(x+5) = 0$ es una *ecuación,* y $x = 0$ y $x = -5$ son sus *soluciones.*

Una **ecuación** es una *propuesta de igualdad.* De ella pretendemos averiguar el valor, o los valores, de la incógnita para los cuales es cierta la igualdad. A estos valores se les llama **soluciones** de la ecuación.

Resolver una ecuación es hallar su solución (o soluciones) o llegar a la conclusión de que no tiene.

En esta unidad vamos a repasar los métodos de resolución de ecuaciones que ya conoces y a aprender algunos nuevos.

Hay ecuaciones que se pueden resolver *a ojo.* ¡Estupendo! El único inconveniente es que, acaso, tengan varias soluciones y solo seamos capaces de ver una de ellas.

Y hay otras ecuaciones para las cuales no tenemos ningún procedimiento de resolución. Se puede intentar llegar a una solución *tanteando.*

Ejercicio resuelto

Encontrar, tanteando, alguna solución de cada una de las siguientes ecuaciones:

a) $x^3 + 5 = 69$

b) $x^x = 3\,125$

c) $x^4 = 1\,000$

(Usa la calculadora)

a) Probamos para $x = 2, 3, 4, \ldots$

$x = 2 \rightarrow 2^3 + 5 = 13$. NO ES SOLUCIÓN.
$x = 3 \rightarrow 3^3 + 5 = 32$. NO ES SOLUCIÓN.
$x = 4 \rightarrow 4^3 + 5 = 69$. SÍ ES SOLUCIÓN.

} Hemos obtenido la solución $x = 4$.

b) Probando con $x = 3, 4, 5$ se llega a que 5 es solución, pues $5^5 = 3\,125$.

c) $5^4 = 625$
$6^4 = 1\,296$

} Por tanto, la solución está entre 5 y 6. Probamos con 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; …

$5{,}6^4 = 983{,}\ldots$
$5{,}7^4 = 1\,055{,}\ldots$

} La solución es 5,6… Si quisiéramos afinar más, probaríamos con 5,61; 5,62; 5,63; …

Actividades

1 Las siguientes ecuaciones tienen alguna solución entera. Hállala tanteando:

a) $5^x = 25$

b) $(x-5)^2 = 4$

c) $3^x = 81$

d) $3^{x-1} = 81$

e) $\sqrt{x+3} = 4$

f) $x^x = 256$

2 Las siguientes ecuaciones no tienen solución entera.

Tanteando, obtén la solución de cada una de ellas aproximando hasta las décimas.

a) $x^4 = 5\,000$

b) $4^x = 200$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Ecuaciones de primer grado

Una ecuación de primer grado es aquella en la que solo aparecen expresiones algebraicas de grado 1. Después de simplificarlas, llegaremos a una expresión del tipo $ax + b = 0$.

Recordemos los pasos que conviene dar para resolver una ecuación de primer grado que tenga una fisonomía complicada:

Ten en cuenta

A veces, conviene dar estos pasos en otro orden. Con práctica y sentido común, sabrás qué hacer en cada caso.

1.° **Quitar paréntesis,** si los hay.	$\frac{-x-1}{6} - \frac{3(x+5)}{12} = \frac{2(11-x)}{9} - 6$ $\frac{-x-1}{6} - \frac{3x+15}{12} = \frac{22-2x}{9} - 6$
2.° **Quitar denominadores,** si los hay. Para ello, multiplicaremos los dos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores.	mín.c.m. (6, 12, 9) = 36 $\frac{36(-x-1)}{6} - \frac{36(3x+15)}{12} = \frac{36(22-2x)}{9} - 216$ $6(-x-1) - 3(3x+15) = 4(22-2x) - 216$ $-6x - 6 - 9x - 45 = 88 - 8x - 216$
3.° **Pasar los términos** en x a un miembro y los números al otro.	$-6x - 9x + 8x = 88 - 216 + 6 + 45$
4.° **Simplificar** en cada miembro.	$-7x = -77$
5.° **Despejar la** x.	$x = \frac{-77}{-7} = 11$
6.° **Comprobar la solución,** sustituyendo en cada miembro y viendo que coinciden los resultados.	$\frac{-11-1}{6} - \frac{3(11+5)}{12} = \frac{-12}{6} - \frac{48}{12} = -2 - 4 = -6$ $\frac{2(11-11)}{9} - 6 = 0 - 6 = -6$

Actividades

1 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $3(x + 5) = x + 1$

b) $3(x - 1) + 5(x - 2) = 7x$

c) $2(2x - 3) + 1 = x - 5$

d) $3(5x - 7) + 2(x - 1) = 5x - 3$

e) $5x + 3(1 - x) = 12 + 2(x - 5)$

f) $4(2 + 3x) = 10(x - 1) + 2(x + 9)$

g) $2(x - 3) - 5x + 7 = 13 - 11x$

2 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $3(x - 2) + 5(x - 1) = 2x - 2(x + 3) + 11$

b) $3x - 1 - (2x + 1) = 1 - (x + 2) - 3$

c) $\frac{3(x+2)}{2} + \frac{x-1}{5} = \frac{2(x+1)}{5} + \frac{37}{10}$

d) $\frac{2x-3}{2} - \frac{x+3}{4} = -4 - \frac{x-1}{2}$

e) $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{8} = \frac{3x}{4} + \frac{1}{4}$

f) $x + \frac{2x-3}{9} + \frac{x-1}{3} = \frac{12x+4}{9}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Problemas resueltos

1. **La suma de un número más su tercera parte es 48. ¿De qué número se trata?**

1. Elegimos la incógnita: x es el número buscado.

La tercera parte del número es $\frac{x}{3}$.

Planteamos la ecuación y la resolvemos:

$$x + \frac{x}{3} = 48 \rightarrow 3x + x = 3 \cdot 48 \rightarrow x = 36$$

Solución: El número buscado es 36.

2. **Ana tiene 8 años más que Raquel y entre las dos suman 40 años. ¿Qué edad tiene cada una?**

2. Edad de Raquel, x; edad de Ana, $x + 8$

La ecuación sería:

$$x + (x + 8) = 40 \rightarrow 2x = 40 - 8 \rightarrow x = 16$$

Solución: Raquel tiene 16 años y Ana tiene 24.

3. **Rodrigo tiene 54 000 €. Invierte una parte en un negocio y el resto en un banco. En el negocio gana el 12%; y en el banco, el 3%. Al final ha ganado 4 320 €. ¿Cuánto invirtió en cada sitio?**

3. Invierte en el negocio x; invierte en el banco $54\,000 - x$

Gana en el negocio el 12% de $x \rightarrow 0{,}12x$

Gana en el banco el 3% de $(54\,000 - x) \rightarrow 0{,}03 \cdot (54\,000 - x)$

$$0{,}12x + 0{,}03(54\,000 - x) = 4\,320$$

$$0{,}12x - 0{,}03x + 0{,}03 \cdot 54\,000 = 4\,320$$

$$0{,}09x = 2\,700 \rightarrow x = 2\,700 : 0{,}09 = 30\,000$$

Solución: Invierte 30 000 € en el negocio y 24 000 € en el banco.

4. **La suma de tres números consecutivos es 87. ¿Cuáles son los números?**

4. El primer número es x. Los siguientes, $x + 1$ y $x + 2$.

Planteamos la ecuación:

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 87 \rightarrow 3x + 3 = 87 \rightarrow x = 28$$

Solución: Los números son 28, 29 y 30.

Actividades

3 Si al doble de un número le sumamos la cuarta parte de dicho número, el resultado es 189.

¿Cuál es el número?

4 Eloísa tiene 25 años menos que su madre. Entre las dos tienen medio siglo.

¿Qué edad tiene cada una?

5 Hace dos años compré una bicicleta y un equipo de música por 260 €. Los acabo de vender por un total de 162 €, habiendo perdido el 30% con la bicicleta y el 40% con el equipo de música. ¿Cuánto me costó cada cosa?

6 La suma de tres números consecutivos es cuatro veces el menor de ellos. ¿Qué números son?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Ecuaciones de segundo grado

Cálculo mental

Resuelve sin utilizar la fórmula y, si es posible, a ojo:

a) $x^2 = 9$

b) $x^2 - 9 = 0$

c) $5x^2 - 20 = 0$

d) $3x^2 - 300 = 0$

e) $(x-5)^2 = 25$

f) $(x-5)^2 = 4$

g) $3(x-2)^2 = 3$

h) $3(x-2)^2 - 3 = 0$

i) $7(x-4)^2 = 63$

j) $7(x-4)^2 - 63 = 0$

Las ecuaciones de segundo grado son de la siguiente forma:

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ con } a \neq 0$$

Ecuaciones completas

Cuando $b \neq 0$ y $c \neq 0$, se dice que la ecuación es completa y se resuelve aplicando la siguiente fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow \begin{cases} \text{Si } b^2 - 4ac > 0, \text{ hay dos soluciones.} \\ \text{Si } b^2 - 4ac = 0, \text{ hay una solución.} \\ \text{Si } b^2 - 4ac < 0, \text{ no hay ninguna solución.} \end{cases}$$

Por ejemplo, la ecuación $x^2 + x - 2 = 0$ es completa. En ella, $a = 1$, $b = 1$, $c = -2$. La resolvemos aplicando la fórmula:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$ Tiene dos soluciones.

Ecuaciones incompletas

Si $b = 0$ o $c = 0$, la ecuación se llama incompleta y se puede resolver con mucha sencillez, sin necesidad de aplicar la fórmula anterior:

- **Si $b = 0$** $\rightarrow$ Despejamos directamente x^2. Por ejemplo:

$$3x^2 - 48 = 0 \rightarrow 3x^2 = 48 \rightarrow x^2 = 16 \rightarrow x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$$

- **Si $c = 0$** $\rightarrow$ Factorizamos sacando factor común. Por ejemplo:

$$2x^2 - x = 0 \rightarrow x(2x-1) = 0 \begin{cases} x_1 = 0 \\ 2x - 1 = 0 \rightarrow x_2 = 1/2 \end{cases}$$

Ten en cuenta

Las ecuaciones incompletas también se pueden resolver por la fórmula anterior, pero es mucho más cómodo resolverlas mediante el procedimiento adjunto.

Ejercicio resuelto

Resolver las siguientes ecuaciones:

a) $9x^2 + 6x + 1 = 0$ **b) $5x^2 - 7x + 3 = 0$** **c) $5x^2 + 45 = 0$**

a) $x = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 36}}{18} = \frac{-6}{18} = \frac{-1}{3}$. Solución única.

b) $x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 60}}{10} = \frac{7 \pm \sqrt{-11}}{10}$. Sin solución.

c) $5x^2 + 45 = 0 \rightarrow 5x^2 = -45 \rightarrow x^2 = -9 \rightarrow x = \pm\sqrt{-9}$. Sin solución.

Actividades

1 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $10x^2 - 3x - 1 = 0$ b) $x^2 - 20x + 100 = 0$

c) $3x^2 + 5x + 11 = 0$ d) $2x^2 - 8x + 8 = 0$

2 Resuelve estas ecuaciones:

a) $2x^2 - 50 = 0$ b) $3x^2 + 5 = 0$

c) $7x^2 + 5x = 0$ d) $2x^2 + 10x = 0$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios resueltos

1. El producto de dos números naturales consecutivos es 210. ¿Qué números son?

1. Llamamos x y $x + 1$ a los dos números.

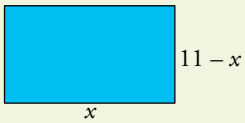
Ecuación: $x(x + 1) = 210 \rightarrow x^2 + x - 210 = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 840}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{841}}{2} = \frac{-1 \pm 29}{2} \begin{cases} x_1 = -15 \\ x_2 = 14 \end{cases}$$

Como los dos números son naturales, solo nos vale la solución positiva. Los números buscados son 14 y 14 + 1 = 15. (Efectivamente, $14 \cdot 15 = 210$).

2. La superficie de un rectángulo es 28 cm², y su perímetro, 22 cm. ¿Cuánto miden sus lados?

2. Si el perímetro mide 22 cm, la suma de los dos lados desiguales es 11 cm.



Llamamos x a la longitud de un lado y $11 - x$ a la del otro.

El área de un rectángulo es el producto de sus lados:

$$x(11 - x) = 28 \rightarrow 11x - x^2 = 28 \rightarrow x^2 - 11x + 28 = 0 \rightarrow$$

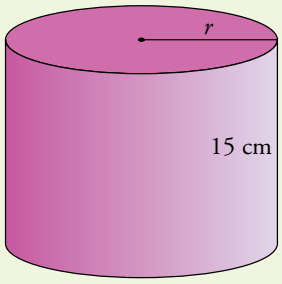
$$\rightarrow x = \frac{11 \pm \sqrt{11^2 - 4 \cdot 28}}{2} = \frac{11 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{11 \pm 3}{2} \begin{cases} x_1 = 7 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

Si $x = 7$, entonces $11 - x = 4$. Los dos lados miden 7 cm y 4 cm.

Si $x = 4$, entonces $11 - x = 7$. Se llega a la misma solución.

3. El área total de un cilindro de 15 cm de altura es 500π cm². Hallar el radio de su base.

3.



Recordemos que $A_{TOTAL} = 2A_{BASE} + A_{LATERAL}$

$A_{BASE} = \pi r^2$

$A_{LATERAL} = 2\pi r \cdot h = 2\pi r \cdot 15 = 30\pi r$

El área total, según nos dicen, es 500π cm². Con todos estos resultados, construimos la ecuación $2 \cdot \pi r^2 + 30\pi r = 500\pi$. Dividiendo todo por 2π:

$$r^2 + 15r - 250 = 0 \rightarrow r = \frac{-15 \pm \sqrt{15^2 + 4 \cdot 250}}{2} = \frac{-15 \pm 35}{2} \begin{cases} r_1 = -25 \\ r_2 = 10 \end{cases}$$

La única solución válida es 10. Es decir, el radio es de 10 cm.

Actividades

3 El producto de dos números naturales consecutivos es 90. ¿Qué números son?

4 La superficie de un rectángulo es 150 cm², y su perímetro, 50 cm. ¿Cuáles son sus dimensiones?

5 El producto de dos números es 10, y su suma, 6,5. ¿Qué números son?

6 El área total de un cilindro de 22 m de altura es $1\,110\pi$ m². Halla su radio.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Otros tipos de ecuaciones

Hay ecuaciones que no son de primer ni de segundo grado, pero que podrás resolver aplicando lo que ya sabes. Veamos algunos ejemplos.

Ecuaciones con la x en el denominador

No lo olvides

Si en una ecuación aparecen denominadores algebraicos, se suprimen multiplicando los dos miembros por ellos.

Las soluciones obtenidas hay que comprobarlas en la ecuación inicial.

Resolvamos la ecuación $\frac{200}{x} + 5 = \frac{200}{x-2}$:

- Para suprimir los denominadores, multiplicamos todo por $x \cdot (x-2)$:

$$200(x-2) + 5x(x-2) = 200x \rightarrow 200x - 400 + 5x^2 - 10x = 200x \rightarrow$$

$$\rightarrow 5x^2 - 10x - 400 = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 80 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 320}}{2} \begin{cases} x_1 = 10 \\ x_2 = -8 \end{cases}$$

- Comprobamos en la ecuación inicial y vemos que ambas soluciones son válidas.

Por tanto, la ecuación inicial tiene dos soluciones: $x = -8$ y $x = 10$.

Problemas resueltos

1. Un vendedor callejero lleva un cierto número de relojes, por los que piensa sacar 200 €. Pero comprueba que dos de ellos están deteriorados. Aumentando el precio de los restantes en 5 €, consigue recaudar la misma cantidad. ¿Cuántos relojes llevaba?

1. Llevaba x relojes. El precio de cada uno iba a ser $\frac{200}{x}$.

Le quedan $x - 2$ relojes. Los vende a $\frac{200}{x-2}$. Este precio es 5 € superior al anterior:

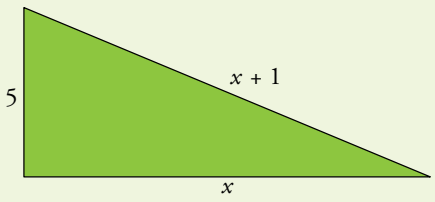
$\frac{200}{x-2} = \frac{200}{x} + 5$ Esta ecuación es la misma que hemos resuelto arriba.

La ecuación tiene dos soluciones: –8 y 10. Solo la positiva es válida, teniendo en cuenta el contexto del problema.

Solución: Llevaba 10 relojes.

2. El lado menor de un triángulo rectángulo mide 5 cm. Calcular el otro cateto sabiendo que la hipotenusa mide 1 cm más que él.

2.



$$x^2 + 25 = (x+1)^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + 25 = x^2 + 2x + 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x = 25 - 1 \rightarrow x = 12$$

Solución: El otro cateto mide 12 cm.

Actividades

1 Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $\frac{10}{x+3} + 5 = 4x - 1$

b) $\frac{2\,000}{x} + 25 = \frac{2\,000}{x-4}$

c) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{3}{4}$

2 Un grupo de amigos alquilan un autocar por 2 000 € para una excursión. Fallan 4 de ellos, por lo que los restantes deben pagar 25 € más cada uno. ¿Cuántos había al principio?

3 En un triángulo rectángulo, un cateto mide 8 cm. Calcula la longitud del otro cateto sabiendo que la hipotenusa mide 2 cm más que él.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Ecuaciones: soluciones por tanteo

1 ▼▽▽ Busca por tanteo una solución exacta.

a) $2^{x+3} = 32$ b) $\sqrt{2x+1} = 9$

c) $x^{x+1} = 8$ d) $(x-1)^3 = 27$

2 ▼▽▽ Busca por tanteo sus soluciones enteras.

a) $(x+1)^2 = 4$ b) $(x+1)(x-3) = 0$

c) $x^2 = 2x$ d) $3(x-2)^2 = 3$

Ecuaciones de primer grado

3 ▼▽▽ Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $\frac{1-2x}{9} = 1 - \frac{x+4}{6}$

b) $\frac{3x+2}{5} - \frac{4x-1}{10} + \frac{5x-2}{8} = \frac{x+1}{4}$

c) $\frac{x-3}{2} - \frac{5x+1}{3} = \frac{1-9x}{6}$

4 ▼▼▽ Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $\frac{1+12x}{4} + \frac{x-4}{2} = \frac{3(x+1)-(1-x)}{8}$

b) $\frac{3x-2}{6} - \frac{4x+1}{10} = -\frac{2}{15} - \frac{2(x-3)}{4}$

c) $\frac{2x-3}{6} - \frac{3(x-1)}{4} - \frac{2(3-x)}{6} + \frac{5}{8} = 0$

Ecuaciones de segundo grado

5 ▼▽▽ Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $x^2 - 2x - 3 = 0$ b) $2x^2 - 7x - 4 = 0$

c) $2x^2 - 5x - 3 = 0$ d) $x^2 + x + 2 = 0$

6 ▼▽▽ Resuelve:

a) $4x^2 - 64 = 0$ b) $3x^2 - 9x = 0$

c) $2x^2 + 5x = 0$ d) $2x^2 - 8 = 0$

7 ▼▽▽ Resuelve:

a) $(x-3)(x+3) + (x-4)(x+4) = 25$

b) $(x+1)(x-3) + (x-2)(x-3) = x^2 - 3x - 1$

c) $x(x-3) + (x+4)(x-4) = 2 - 3x$

d) $3x(x+4) - x(x-1) = 13x + 8$

8 ▼▽▽ Estas ecuaciones son de segundo grado e incompletas. Resuélvelas sin aplicar la fórmula general:

a) $(3x+1)(3x-1) + \frac{(x-2)^2}{2} = 1 - 2x$

b) $\frac{x^2+2}{3} - \frac{x^2+1}{4} = \frac{x+5}{12}$

c) $\frac{(2x-1)(2x+1)}{3} = \frac{3x-2}{6} + \frac{x^2}{3}$

Otros tipos de ecuaciones

9 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Resolver la ecuación $(x-2)(x^2-4x+3) = 0$.

Para que un producto de factores valga cero, basta con que valga cero uno de los factores. Por tanto, las soluciones de la ecuación son los valores de x que anulan cada uno de los factores.

$x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$

$x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{2} \begin{cases} x = 3 \\ x = 1 \end{cases}$

Solución: 1, 2, 3

10 ▼▽▽ Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $(2x-5)(x+7) = 0$ b) $(x-2)(4x+6) = 0$

c) $(x+2)(x^2+4) = 0$ d) $(3x+1)(x^2+x-2) = 0$

11 ▼▼▽ Di cuáles son las soluciones de estas ecuaciones:

a) $(x-2)(x+3)(2x-5) = 0$

b) $x^2(x-6)(3x-1) = 0$

c) $(2-x)(x-7)(x^2-9) = 0$

d) $x(x^2+1)(6x-3) = 0$

12 ▼▼▼ Resuelve estas ecuaciones:

a) $\frac{2}{x} - \frac{1}{2x} = \frac{3x}{2}$ b) $\frac{x}{2} = 1 + \frac{2x-4}{x+4}$

Aplica lo aprendido

13 ▼▽▽ Calcula la edad de Alberto sabiendo que dentro de 22 años tendrá el triple de su edad actual.

14 ▼▽▽ El área de un rectángulo son 60 cm^2 y su base mide 5/3 de su altura. Halla sus dimensiones.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

15 ▼▼▽ Una persona compra un equipo de música y un ordenador por 2 500 €, y los vende, después de algún tiempo, por 2 157,5 €. Con el equipo de música perdió el 10% de su valor, y con el ordenador, el 15%. ¿Cuánto le costó cada uno?

Resuelve problemas

16 ▼▼▽ **Problema resuelto**

Un grupo de chicos sale a cenar, y pagan 18 € cada uno. Si hubieran sido dos menos, habrían pagado, por la misma cuenta, 6 € más cada uno. ¿Cuántos han ido a cenar? ¿Cuánto les ha costado en total?

x = "número de chicos que han salido a cenar"

x chicos a 18 € c.u. $\rightarrow$ $18x$ es el coste total.

$(x - 2)$ chicos tocarían a $18 + 6 = 24$ € cada uno; luego $24(x - 2)$ es el coste total.

Los dos costes obtenidos han de ser iguales:

$$18x = 24(x - 2) \rightarrow 18x = 24x - 48 \rightarrow$$
$$\rightarrow 48 = 6x \rightarrow x = 8$$

Salen a cenar 8 chicos por $18 \cdot 8 = 144$ €.

17 ▼▼▽ Un granjero quiere vender una partida de botellas de leche a 0,50 € la botella. Se le rompen 60 botellas. Para obtener el mismo beneficio, aumenta en 0,05 € el precio de cada botella. ¿Cuántas botellas tenía? ¿Cuánto dinero pretende ganar?

18 ▼▼▽ En un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide los 3/5 de la hipotenusa, y el otro cateto mide 5 cm menos que esta. Halla su perímetro.

19 ▼▼▽ Un tipo de aceite de 3,2 €/*l* se obtiene mezclando un 60% de aceite virgen de 4 €/*l* y el resto con otro más barato. ¿Cuál es el precio de ese otro?

20 ▼▼▼ Un profesor de lengua calcula la nota final de sus alumnos mediante un examen escrito, que es el 75% de la nota final, y otro de lectura, que es el 25%. Ana obtiene en el de lectura un 6. ¿Qué tiene que sacar en el escrito para obtener como nota final al menos un notable (a partir de 7)?

Problemas "+"

21 ▼▼▼ Una persona tarda 4 horas más que otra en hacer un trabajo. Si lo hacen entre las dos, tardan una hora y media en acabarlo. ¿Cuánto tarda cada una por separado?

Autoevaluación

¿Dominas la resolución de ecuaciones de primer grado?

1 Resuelve.

a) $3(2x - 5) + 2x = 6 - (3x - 1)$

b) $\frac{2(x + 2)}{3} - 4(x - 4) = \frac{3x - 4}{2}$

¿Sabes resolver ecuaciones de segundo grado incompletas?

2 Encuentra las soluciones de la siguientes ecuaciones:

a) $5x^2 - 2x = 0$ b) $3x^2 - 12 = 0$

¿Sabes resolver ecuaciones de segundo grado aplicando la fórmula general?

3 Resuelve.

a) $x^2 - 5x + 4 = 0$ b) $3x^2 - 5x - 2 = 0$

¿Identificas otros tipos de ecuaciones y las resuelves?

4 Resuelve.

a) $(x + 3)(2x - 5) = 0$

b) $\frac{3}{2x} - \frac{3}{4x} = \frac{x + 1}{8}$

¿Has adquirido destreza en el planteamiento y la resolución de problemas con ecuaciones?

5 Se sabe que Jorge tiene 5 años menos que su hermana Berta, y que entre los dos suman 35 años. ¿Qué edad tiene cada uno?

6 La superficie de un rectángulo es de 36 cm^2, y su perímetro es de 26 cm. Averigua cuánto miden sus lados.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.